МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт перспективной инженерии
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

Дисциплина «Введение в программирование и алгоритмы»

Отчет по лабораторной работе №2
«Переменные и арифметические операции»

Выполнил студент группы
ПИЖ-б-о-26-2
Дрищёв Кирилл Сергеевич
Проверил:
Николаев Е. И.

г. Ставрополь, 2026 г.

2. Цель работы

Научиться объявлять переменные базовых типов, выполнять арифметические операции, правильно выбирать тип данных для вычислений, использовать явное и неявное приведение типов, избегать потери точности и корректно работать с целочисленным и вещественным делением.

3. Краткое теоретическое обоснование

Тип данных определяет размер памяти, диапазон значений и допустимые операции над переменной. Для целых значений обычно используется int, для вещественных вычислений - double, для символов - char, для логических значений - bool.

В C++ приведение типов бывает неявным и явным. Неявное преобразование выполняет компилятор автоматически. Явное преобразование задаётся программистом, например с помощью static_cast. При преобразовании double в int дробная часть отбрасывается, а при преобразовании float и double может отличаться точность представления числа.

Операторы умножения, деления и остатка имеют более высокий приоритет, чем сложение и вычитание. Деление двух целых чисел выполняется как целочисленное. Для вещественного результата хотя бы один операнд должен иметь вещественный тип.

4. Ход выполнения работы

Вариант 4. Репозиторий с кодом работы:

https://github.com/Kdrisev/first-project.git

4.1. 3.1 Базовый уровень - « Перевести метры в сантиметры »

Задача: перевести введённые метры в сантиметры. Для вычислений используется тип double и вещественное деление

9.0 / 5.0.

Код:

```
#include <iostream>

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "ru");

    int meters;
    int centimeters;

    std::cout << "Введите длину в метрах: ";
    std::cin >> meters;

    centimeters = meters * 100;

    std::cout << meters << " метров = " << centimeters << " сантиметров" << std::endl;

    return 0;
}
```

Результаты выполнения:

159

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "ru");

    int meters;
    int centimeters;

    std::cout << "Введите длину в метрах: ";
    std::cin >> meters;

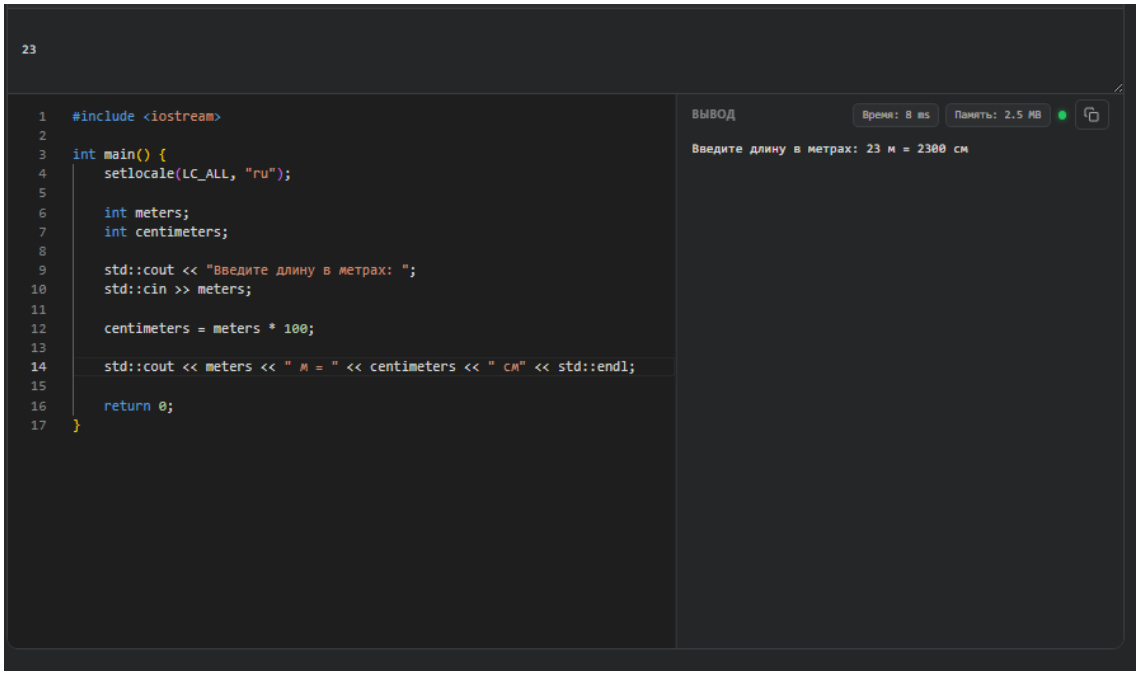
    centimeters = meters * 100;

    std::cout << meters << " м = " << centimeters << " см" << std::endl;

    return 0;
}
```

ВЫВОД Время: 8 ms Память: 2.3 MB

```
Введите длину в метрах: 159 м = 15900 см
```



3.2 **Средний уровень - « по трём оценкам вычислить средний балл »**

Задача: вычислить средний балл по трем оценкам. Все исходные данные и промежуточные вычисления выполняются с типом double. Результат выводится с двумя знаками после запятой.

Код:

```
#include <iostream>
#include <iomanip> // для std::fixed и std::setprecision

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "ru");

    int grade1, grade2, grade3;
    double average;

    std::cin >> grade1;
     std::cin >> grade2;
```

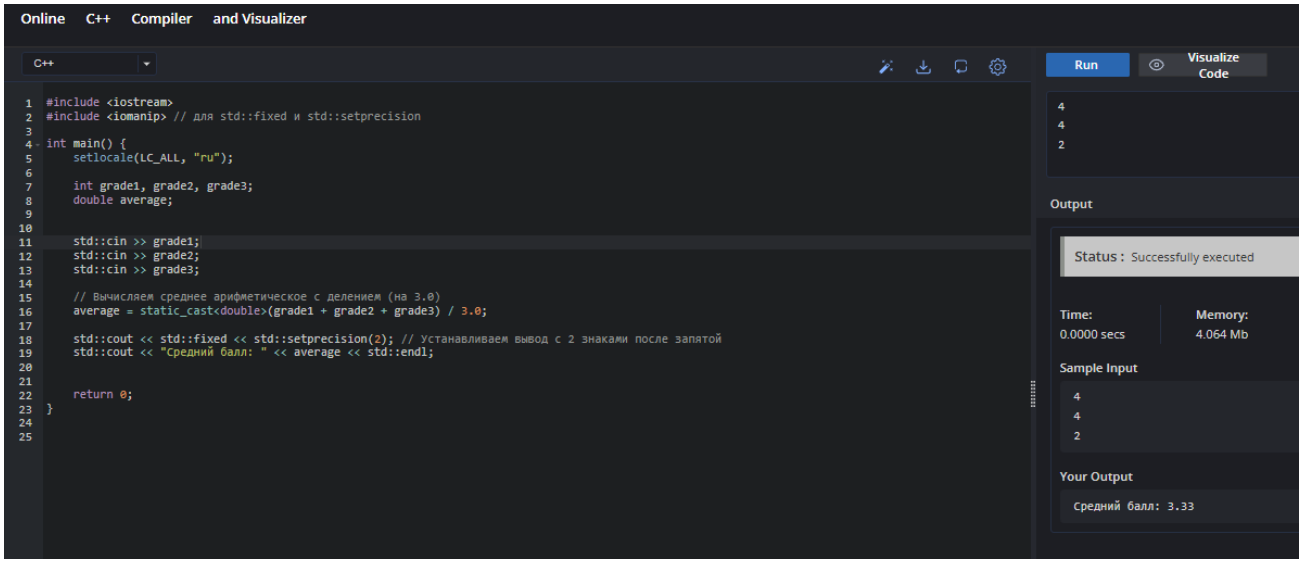
```
    std::cin >> grade3;

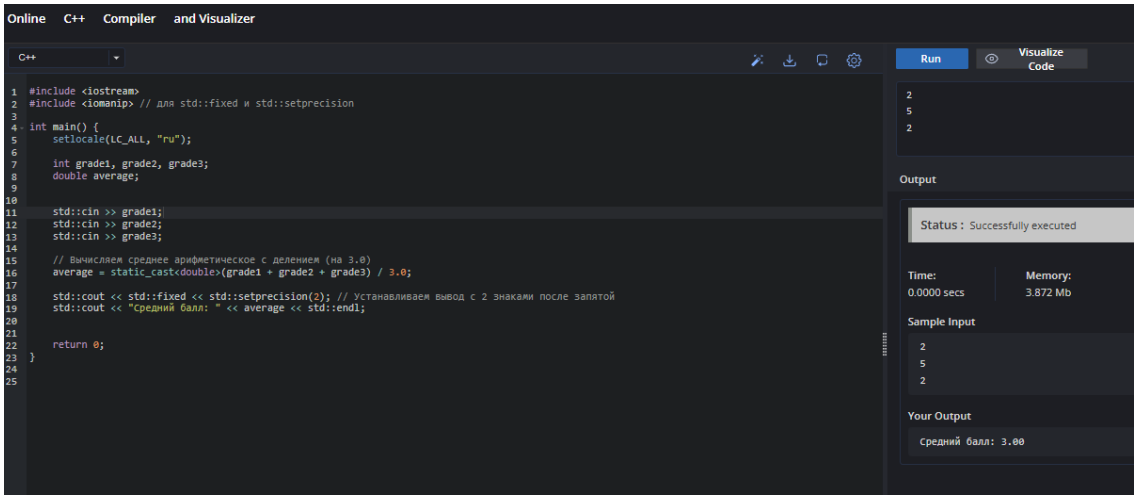
    // Вычисляем среднее арифметическое с делением (на 3.0)
    average = static_cast<double>(grade1 + grade2 + grade3) / 3.0;

    std::cout << std::fixed << std::setprecision(2); //вывод с 2 знаками после запятой
    std::cout << "Средний балл: " << average << std::endl;


    return 0;
}
```

Результаты выполнения:





4.2. Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое приведение типов?

Приведение типов - преобразование значения из одного типа данных в другой.

2. Чем отличается явное приведение от неявного?

Неявное приведение выполняет компилятор автоматически. Явное приведение задаёт программист, например через static_cast.

3. Когда происходит неявное приведение?

При присваивании значения другого типа, в выражениях со смешанными типами и при передаче или возврате значений функций.

4. Почему double result = 5 / 2; даёт 2.0?

Сначала делятся два int, поэтому получается 2. Затем число 2 преобразуется в double и становится 2.0.

5. Как исправить целочисленное деление с помощью явного приведения? Нужно явно преобразовать один операнд: double result = static_cast<double>(5) / 2;

6. Что такое static_cast? Чем он лучше C-style? static_cast выполняет явное преобразование с понятной записью и проверяется компилятором лучше, чем C-style приведение. 7. Что произойдёт при int x = 3.14;?

В x будет записано 3. Дробная часть 0.14

потеряется. 8. Почему нельзя использовать % с

double?

Оператор % определён только для целых типов. Для вещественного остатка используется std::fmod.

9. Что такое усечение и округление?

Усечение отбрасывает дробную часть. Округление выбирает ближайшее целое значение.

10. Что такое потеря точности?

Это потеря части значащих цифр при хранении или преобразовании числа. float хранит меньше точных цифр, чем double.

11. Что такое переполнение?

Переполнение происходит, когда результат выходит за диапазон типа. Для знакового int такое переполнение в C++ не имеет определённого результата.

12. Что такое тип данных?

Тип данных задаёт способ хранения значения, диапазон допустимых значений и доступные операции.

13. Что такое переменная и какие этапы проходит программа?

Переменная - именованная область памяти. Программа проходит препроцессинг, компиляцию, линковку, загрузку и исполнение.

14. Какие правила именования переменных существуют?

Имя состоит из букв, цифр и символа подчёркивания, не начинается с цифры и не совпадает с ключевым словом.

15. Какие базовые типы данных вы знаете? int хранит целые числа, double и float - вещественные, char - символы, bool - логические значения.

16. В чём разница между int и unsigned int?

int хранит отрицательные и положительные значения. unsigned int хранит только неотрицательные и имеет больший верхний предел.

17. Какие типы выбрать для разных данных?

Количество студентов - int. Цена и рост - double. Денежные суммы лучше хранить целым количеством минимальных денежных единиц или использовать специальный денежный тип.

18. Дайте определение приведению типов.

Приведение типов - преобразование значения одного типа в другой. Оно бывает явным и неявным.

19. Приведите три примера неявного приведения.

double x = 5; преобразует int в double. int y = 3.14; отбрасывает дробную часть. double z = 2 + 1.5; преобразует 2 в double.

20. Что такое static_cast?

static_cast - оператор явного преобразования типов, который делает намерение программиста понятным и проверяется на этапе компиляции.

21. Почему double result = 5 / 2; даёт 2.0?

Операция 5 / 2 выполняется как целочисленное деление и даёт 2. После этого 2 преобразуется в double.

22. Как получить вещественный результат деления?

Можно использовать 5.0 / 2, 5 / 2.0 или static_cast<double>(5) / 2.

23. Что произойдёт при заданных преобразованиях?

int a = 3.14 даст 3. double b = 5 даст 5.0. char c = 65 обычно даст символ A. int d = c даст числовой код символа.

24. Объясните результат каждого преобразования.

double в int теряет дробную часть. int в double обычно не теряет значение. Число в char интерпретируется как код символа. char в int даёт числовой код символа.

25. Что такое потеря точности?

Потеря точности - уменьшение количества корректно представленных значащих цифр. Она заметна при преобразовании double в float.

26. Чем отличаются усечение и округление? static_cast<int> отбрасывает дробную часть. std::round округляет число математически до ближайшего целого значения.

27. Что такое переполнение?

Переполнение возникает при выходе результата за диапазон типа. Для знакового int поведение не определено стандартом C++.

28. Как получить остаток для вещественных чисел?

Оператор % с double использовать нельзя. Для вещественного остатка применяется std::fmod из заголовка <cmath>.

29. Какие арифметические операции существуют?

Основные операции: +, -, *, /, %. Сначала выполняются *, / и %, затем + и -. Операции одного приоритета вычисляются слева направо.

30. Чем отличается / для целых и вещественных чисел?

Для целых чисел дробная часть результата отбрасывается. Для вещественных чисел сохраняется дробная часть.

31. Что выведет код int x = 10, y = 3; double z = x / y;?

Будет выведено 3, потому что сначала выполняется целочисленное деление 10 / 3.

32. Как вычислить среднее арифметическое трёх целых чисел?

double average = static_cast<double>(a + b + c) / 3.0;

33. Что такое магические числа?

Магические числа - числовые литералы без пояснения смысла. Их лучше заменять именованными константами.

34. Что относится к вводу, выводу и форматированию?

Для ввода и вывода применяются std::cin и std::cout. Форматирование выполняют средства из <iomanip>.

35. Что такое std::cout и std::cin?

std::cout - стандартный поток вывода, std::cin - стандартный поток ввода. Используются операторы << и >>.

36. В чём разница между std::endl и \n?

Оба переводят строку, но std::endl дополнительно принудительно сбрасывает буфер вывода. Для обычного вывода чаще достаточно \n.

37. Как вывести число с точностью 3 знака после запятой?

Нужно подключить <iomanip> и использовать std::fixed << std::setprecision(3).

38. Что делает std::fixed вместе с std::setprecision?

std::fixed включает фиксированную десятичную запись, а std::setprecision задаёт число знаков после запятой.

39. Как вывести несколько значений в одном std::cout?

Нужно последовательно использовать оператор <<, например std::cout << a << " " << b;

40. Какие ошибки есть в приведённом коде?

Нужно написать int main, использовать std::cout и std::cin, вводить как std::cin >> a >> b, проверять b на ноль, выполнять вещественное деление и выводить через <<.

41. Что выведет программа с 0.1 + 0.2 и сравнением с 0.3?

Обычно будет выведено «Не равны», потому что десятичные дроби представляются в double приближённо.

42. Как правильно сравнивать double?

Нужно сравнивать модуль разности с малой величиной: std::abs(a - b) < epsilon.

43. Какой тип имеют литералы 3.14, 3.14f, 42L, 42U?

3.14 - double, 3.14f - float, 42L p long, 42U - unsigned int.

44. Что такое const?

const запрещает изменение значения после инициализации. Константы удобно использовать для постоянных коэффициентов и значений.

45. Что такое static_assert?

static_assert проверяет условие во время компиляции и останавливает компиляцию, если условие ложно.

5. Вывод

Цель работы достигнута. Были выполнены три задания варианта 4. В базовом уровне выполнен перевод метры в сантиметры. В среднем уровне вычислен средний балл по трем оценкам с использованием double. Практически закреплены арифметические операции, выбор типов данных и явное приведение типов.